

工业智能自动化解决方案

AI协作机器人系统 硬件安装指南

本文件是根据AI-ROBO官方网站“指南”标签中的硬件技术指南制作的。

文件类型	技术安装手册
制作来源	AI-ROBO工程解决方案门户
发布版本	v1.1 (2026年修订版)
安全认证	符合 ISO 10218-1 / ISO/TS 15066 标准

1. AI-ROBO 硬件解决方案概述

AI-ROBO 智能协作机器人的设计旨在实现人机安全共存和高生产率。为了在没有安全围栏的情况下与作业人员在同一空间内灵活运行，必须完美实现初始物理固定和电源系统连接。

 必读：安全操作指南

虽然 AI-ROBO 配备了 24/7 实时监控和自主碰撞检测功能，外加物理固定不良或电磁干扰可能会导致传感器误动作。在所有组装和接线阶段，请务必完全切断主电源。

1.1 基础设施必备规格

区分	要求事项	重要性
表面平整度	倾斜度 0.3° 以下，无振动的钢结构或混凝土地面	最高
输入电源规格	AC 200V ~ 240V, 50/60Hz (单相), 电压波动在 ±10% 以内	必须
接地系统	第3种接地 (建议 100Ω 以下的单独接地)	必须
气源供应 (选配)	净化压缩空气 0.5 ~ 0.7 MPa (使用气动夹爪时)	可选

2. 第一步：机器人基座机械固定

2.1 定位与水平度校准

- 检查布局，确保机器人的最大工作空间（Workspace）内无物理干涉物或墙壁。
- 将精密数字水平仪放置在安装面中心，微调水平度使其在 0.3° 以内。

2.2 高强度螺栓紧固程序

1. 在符合 AI-ROBO 基座规格的高强度六角螺栓上涂抹中强度螺纹锁固剂 (Loctite 243)。
2. 按**对角线交叉顺序**逐渐拧紧螺栓，防止受力不均。
3. 使用扭矩扳手进行最终紧固，直至达到各型号规定的额定扭矩值。

3. 第二步：电力基础设施与信号电缆接口

3.1 主电源与控制器接线

- 布线时，务必使输入端通过专用的漏电断路器 (ELB)。
- 动力线与通信线切勿平行布置，至少保持 10cm 以上间距，以防噪声干扰。

3.2 线束连接器锁紧

连接连接机器人本体与控制箱的重载连接器时，请垂直插入以防内部插针弯曲，然后锁紧外部双重锁紧杠杆，直至听到“咔哒”声。

4. 第三步：末端执行器与管线包布线指南

此步骤是将适合应用需求的工具（夹爪、视觉相机等）安装到 AI-ROBO 末端法兰上的过程。

4.2 管线包 (Dresspack) 优化布线

为防止电缆和气管在关节旋转时过度拉紧或扭曲，请虚拟进行**最大活动范围测试**，预留足够的余量 (Margin) 后，用固定夹固定在机械臂上。

5. 硬件综合验证清单

项目	详细检查标准	检查结果
机械固定	基座固定螺栓是否已使用规定的扭矩扳手值完美紧固？	[] 合格 / [] 不合格
电气系统	供电电压范围是否正常且已完成第3种接地？	[] 合格 / [] 不合格
电缆连接	控制器与机器人之间的重载连接器锁杆是否完全锁紧？	[] 合格 / [] 不合格
周边干涉	机器人及末端工具运行时，周边结构或电缆是否无干涉？	[] 合格 / [] 不合格

本指南符合 AI-ROBO 解决方案标准规格。严禁未经授权的转载与散布。